SCVRIA SOFWARE

Ultimate PEC Solver

Universitat Oberta de Catalunya

P3CTEX

Student Repository

UOC

Universitat Oberta de Catalunya

V.Scvria

P3CTeX by **V.Scvria** is a LaTeX repository created during my software engineering studies at UOC. It is based on the official LaTeX template provided by the university, all the images used are public and available at http://www.uoc.edu/portal/ca/llibre-estil.

28 de febrer de 2026

Índex

1 Introducció **2**

2 Carregar la classe **2**

3 Opcions de classe P3CTeX **2**

4 Metadades acadèmiques **4**

5 Passar opcions a pxCORE **5**

6 Macros d'alt nivell de P3CTeX **5**
6.1 PECTeXconfig 5
6.2 PECTeXprintCover 6
6.3 PECTeXprintTOC 6
6.4 Macros d'estil per al cos del document 6
6.4.1 sectionuoc i variants 7
6.4.2 pxHRule 7
6.4.3 pxPageRule 7

7 Patrons d'ús recomanats **8**
7.1 PAC típica 8
7.2 Memòria de projecte (PR) 9

8 Exemple complet **10**

La classe P3CTeX

Plantilla per a PAC, PEC i projectes UOC

Scvria
P3CTeX / UOC PEC Repository

Versió 0.5 – 2026/02

Índex

1 Introducció

La classe P3CTeX proporciona una plantilla cohesionada per a treballs de l'estudiantat de la UOC (PAC, PEC, pràctiques de projectes, etc.). La classe:

- configura el format de pàgina, tipografia i encapçalaments d'acord amb l'estil UOC;
- integra les biblioteques del projecte P3CTeX (pxCORE, pxPRP, pxUML, pxSRC, pxGDX, . . .);
- ofereix una interfície d'usuari LaTeX2e senzilla basada en opcions de classe i unes poques macros d'alt nivell.

Aquest document descriu:

- les opcions de classe (família de claus P3CTeX);
- les claus de metadades acadèmiques (P3CTeX/data);
- la relació amb el paquet pxCORE i com passar opcions a les biblioteques independents;
- les macros principals per treballar amb la portada i el sumari.

2 Carregar la classe

L'ús bàsic és:

```
\documentclass[<opcions>]{P3CTeX}
```

On <opcions> és una llista separada per comes d'opcions de la família de claus P3CTeX (vegeu la Secció 3), possiblement combinades amb opcions de pxCORE (Secció 5).

Per defecte, si no s'indica cap idioma, la classe treballa en català.

3 Opcions de classe P3CTeX

Les opcions de classe es defineixen internament a la família de claus P3CTeX. Es poden passar directament a \documentclass com en l'exemple següent:

```
\documentclass[PR,EN]{P3CTeX}
```

Control de portada, sumari i declaració de plagi

cover (bool) controla si s'imprimeix la portada institucional. Per defecte la clau existeix amb valor inicial `false`, però el valor per defecte quan no s'especifica és `true` (és a dir, `cover` està pensat per ser activat per les meta-claus com PR).

no-cover meta-clau equivalent a `cover={false}`.

toc (bool) controla si es genera el sumari (*table of contents*). Per defecte inicialment `false`, però amb valor per defecte `true`.

no-toc meta-clau equivalent a `toc={false}`.

no-plagi (bool) controla si es mostra la declaració de no plagi a la portada o a l'inici del sumari. El valor inicial és `false` i el valor per defecte `true`; les meta-claus definides més avall l'activen automàticament.

Meta-profils per a tipus de lliurament

Per comoditat, la classe ofereix diverses meta-claus que combinen opcions de portada, sumari, declaració de plagi i idioma:

CA perfil per a *Control d'Avaluació* en anglès: desactiva la portada, activa sumari i declaració de no plagi, i selecciona idioma anglès (equivalent a `cover=false,toc=true,no-plagi=true,en`).

PAC perfil per a *Prova d'Avaluació Contínua* en català (usa `cat` com a idioma).

PEC perfil per a *Prova d'Avaluació Continuada/avaluació* en castellà (usa `es` com a idioma).

PR perfil per a memòries o projectes amb portada completa i sumari activat (equivalent a `cover=true,toc=true`).

help perfil de "guia": activa portada, sumari, declaració de no plagi i idioma anglès, i carrega dades d'exemple (vegeu la família `P3CTeX/data`).

fake perfil de demostració amb dades d'exemple (nom d'estudiant, assignatura, etc.) i idioma anglès; útil per generar plantilles o exemples sense dades reals.

Selecció d'idioma

La classe ofereix tres idiomes principals, implementats via `babel` i una configuració interna de `pxCORE`:

EN / en carrega `\usepackage[english]{babel}` i activa la configuració interna en anglès.

ES / es carrega `\usepackage[spanish]{babel}`.

CAT / cat carrega `\usepackage[catalan]{babel}`. Si cap opció d'idioma no s'especifica, aquest és l'efecte per defecte.

Les formes en majúscules (`EN`, `ES`, `CAT`) són meta-claus que simplement apliquen la clau corresponent en minúscula.

Altres opcions

data permet passar un conjunt de claus de la família P3CTeX/data (vegeu la Secció 4). Exemple:

```
\documentclass[
  PR,
  data = {
    student       = {Nom Cognom},
    subj-fullname = {Nom complet de l'assignatura},
    ca-fullname   = {PAC 1: Títol},
  }
]{P3CTeX}
```

debug (bool) activa la traça de depuració compartida amb pxCORE (vegeu 5); pensat per a desenvolupament de la plantilla.

print-doc (bool) reserva un indicador per a futurs fluxos de "documentació impresa"; actualment s'emmagatzema però no canvia el comportament.

4 Metadades acadèmiques

A més de les opcions de comportament, la classe manté una petita estructura de dades amb la informació acadèmica bàsica. Aquestes dades s'utilitzen per omplir la portada, encapçalaments i alguns textos interns.

Les claus de P3CTeX/data es passen mitjançant l'opció de classe data={...}:

student nom complet de l'estudiant. Valor per defecte: Nom~Alumne.

grade nom del grau o màster (per exemple, Enginyeria~Informàtica).

subj-fullname nom complet de l'assignatura.

subj-shortname nom curt de l'assignatura (per a encapçalaments).

subj-code codi de l'assignatura (per exemple, 01312).

ca-fullname nom complet de l'activitat (PAC, PEC, pràctica, projecte, ...).

ca-shortname nom curt de l'activitat (PAC1, PR, etc.).

date data de lliurament; per defecte \today.

Addicionalment hi ha dues meta-claus útils per a proves:

example emplena totes les claus anteriors amb dades d'exemple realistes (nom de l'estudiant, codi d'assignatura, etc.).

help estableix cada clau amb el seu propi nom (per exemple, student=student) per visualitzar fàcilment on es fa servir cada dada a la portada i encapçalaments.

5 Passar opcions a pxCORE

La classe P3CTeX no carrega directament les biblioteques independents (pxUML, pxSRC, ...); en lloc d'això, carrega el paquet d'agregació pxCORE amb una cadena d'opcions.

Tota opció de classe que P3CTeX no reconeix explícitament es reagrupa en una llista interna i es passa a pxCORE com a opcions de paquet. Això permet escriure:

```
\documentclass[
  PR,
  UML,
  SRC,
  UMLconfig = {maincolor=blue!70!black}
]{P3CTeX}
```

On:

- UML i SRC són claus de la família pxCORE que activen respectivament les biblioteques pxUML i pxSRC;
- UMLconfig és una clau de pxCORE que passa opcions directament a pxUML.

Per a una descripció completa de les claus de pxCORE, vegeu el manual pxCORE.tex.

6 Macros d'alt nivell de P3CTeX

Un cop carregada la classe, algunes macros d'alt nivell simplifiquen el treball amb la portada i el sumari (pxGDX) i amb l'estil UOC. En aquesta secció es recull la seva sintaxi bàsica, l'ús típic i un exemple curt.

6.1 PECTeXconfig

Sinopsi

```
\PECTeXconfig{<opcions>}
```

Ús típic Aplica un conjunt d'opcions de configuració al mòdul gràfic intern pxGDX. Les opcions es reparteixen habitualment entre tres blocs:

- cover-config: claus de gdxCOVER per a la portada;
- page-config: claus de gdxSTYLE per a pàgina;
- pdf-config: claus de gdxPDF per a metadades.

Per al catàleg complet de claus, vegeu el manual pxGDX.tex.

Exemple

```
\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-backtitle = {Grau en Enginyeria Informàtica},
    text-title     = {Nom de l'assignatura},
    text-minititle = {PAC1},
```

```
    text-author    = {Nom Cognom}
  },
  page-config = {
    author-name = {Nom Cognom},
    doc-name    = {PAC 1},
    subj-name   = {Nom Curt},
    refcode     = {01312}
  }
}
```

6.2 PECTeXprintCover

Sinopsi

```
\PECTeXprintCover[*]
```

Ús típic Imprimeix la portada configurada a través de pxGDX. Sense estrella, utilitza les opcions de portada vigents. La forma amb estrella (*) força determinades opcions internes (com ara `noplagi`) per tal que la declaració de no plagi es gestioni des de la portada.

En fluxos normals no cal cridar-la manualment: la classe la invoca al començament del document segons l'estat de les opcions `cover` i `no-plagi`.

Exemple

```
% Forçar la impressió explícita de la portada
\PECTeXprintCover*
```

6.3 PECTeXprintTOC

Sinopsi

```
\PECTeXprintTOC[*]
```

Ús típic Imprimeix el sumari del document. Sense estrella, mostra un sumari estàndard. Amb estrella (*), afegeix abans del sumari la declaració de no plagi quan aquesta no s'ha imprès a la portada.

També en aquest cas, la macro es crida automàticament si l'opció `toc` és activa, de manera que la majoria de documents no la necessiten en el cos principal.

Exemple

```
% Imprimir només el sumari, amb declaració de no plagi prèvia
\PECTeXprintTOC*
```

6.4 Macros d'estil per al cos del document

Les macros següents, definides per la classe sobre el mòdul pxGDX, ajuden a mantenir una aparença coherent en el cos del document.

6.4.1 sectionuoc i variants

Sinopsi

```
\sectionuoc{<títol>}
\subsectionuoc{<títol>}
\subsubsectionuoc{<títol>}
```

Ús típic Aquestes macros creen seccions, subseccions i subsubseccions amb la paleta de colors corporatius definida per pxGDX, mantenint coherent l'estil visual dels enunciats i seccions principals.

Exemple

```
\sectionuoc{Introducció}
Text de la secció introductòria.
```

6.4.2 pxHRule

Sinopsi

```
\pxHRule
\pxHRule*
\pxHRule[<amplada>]
\pxHRule*[<amplada>]
```

Ús típic Traça una línia horitzontal utilitzada com a separador. La forma amb estrella pot variar lleugerament el gruix o estil intern; l'argument opcional permet limitar l'amplada de la línia.

Exemple

```
Enunciat de l'exercici.
\pxHRule[0.5\linewidth]
Text de la resposta...
```

6.4.3 pxPageRule

Sinopsi

```
\pxPageRule
\pxPageRule*
```

Ús típic Dibuixa una línia horitzontal centrada a la pàgina, pensada per separar blocs dins d'enunciats llargs o entre seccions d'un mateix exercici.

Exemple

```
Apartat A ...

\pxPageRule*

Apartat B ...
```

7 Patrons d'ús recomanats

Tot i que les opcions de P3CTeX es poden combinar de moltes maneres, en la pràctica hi ha alguns patrons que es repeteixen sovint. En aquesta secció se'n presenten dos: una PAC típica i una memòria de projecte (perfil PR).

7.1 PAC típica

Per a una PAC estàndard en català és habitual:

- utilitzar el perfil PAC com a base (`cover` desactivat, sumari i declaració de no plagi activats, idioma català);
- omplir totes les dades acadèmiques via `data={...}`;
- ajustar la configuració de pxGDX mínimament (títol curt, nom de l'estudiant i codi d'assignatura).

Un esquelet típic seria:

```
\documentclass[
  PAC,
  data = {
    student       = {Nom Cognom},
    grade         = {Enginyeria Informàtica},
    subj-fullname = {Nom complet de l'assignatura},
    subj-shortname= {NCA},
    subj-code     = {01312},
    ca-fullname   = {PAC 1: Títol},
    ca-shortname  = {PAC1}
  }
]{P3CTeX}

\begin{document}

\PECTeXconfig{
  page-config = {
    author-name = {Nom Cognom},
    doc-name    = {PAC 1},
    subj-name   = {NCA},
    refcode     = {01312}
  }
}

% Portada desactivada; sumari i declaració de no plagi segons perfil PAC.

\sectionuoc{Introducció}
Text de la PAC...

\end{document}
```

7.2 Memòria de projecte (PR)

Per a una memòria de projecte (treball més extens) acostuma a ser convenient:

- utilitzar el perfil PR (portada completa i sumari);
- personalitzar amb més cura la portada (grau, títol de la memòria, codi d'assignatura, etc.);
- establir de manera explícita les metadades PDF.

Un pont de partida podria ser:

```
\documentclass[
  PR,
  data = {
    student       = {Nom Cognom},
    grade         = {Grau en Enginyeria Informàtica},
    subj-fullname = {Nom complet de l'assignatura},
    subj-shortname= {NCA},
    subj-code     = {01312},
    ca-fullname   = {Memòria de Projecte},
    ca-shortname  = {PR}
  }
]{P3CTeX}

\begin{document}

\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-backtitle = {Grau en Enginyeria Informàtica},
    text-title     = {Memòria de Projecte},
    text-minititle = {PR},
    text-author    = {Nom Cognom}
  },
  page-config = {
    author-name = {Nom Cognom},
    doc-name    = {Memòria PR},
    subj-name   = {NCA},
    refcode     = {01312}
  },
  pdf-config = {
    pdf-title  = {Memòria de Projecte - Nom de l'assignatura},
    pdf-author = {Nom Cognom}
  }
}

% Portada i sumari impresos automàticament en iniciar el document.

\sectionuoc{Introducció}
Text de la memòria...

\end{document}
```

8 Exemple complet

L'exemple següent il·lustra un ús típic per a una PAC en català:

```
\documentclass[
  PAC,
  data = {
    student       = {Nom Cognom},
    grade         = {Enginyeria Informàtica},
    subj-fullname = {Nom complet de l'assignatura},
    subj-shortname= {NCA},
    subj-code     = {01312},
    ca-fullname   = {PAC 1: Introducció a P3CTeX},
    ca-shortname  = {PAC1}
  }
]{P3CTeX}

\begin{document}

\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-minititle = {PAC1},
    text-author    = {Nom Cognom}
  },
  page-config = {
    doc-name   = {PAC 1},
    subj-name  = {NCA},
    refcode    = {01312}
  },
  pdf-config = {
    pdf-title  = {PAC 1 - Introducció a P3CTeX},
    pdf-author = {Nom Cognom}
  }
}

% Portada i sumari s'imprimeixen automàticament segons les opcions.

\sectionuoc{Introducció}
Text d'exemple...

\end{document}
```